

1. BALANCE DE MATERIA EN LA COLUMNA (EL CORAZÓN DEL SISTEMA)

El balance de materia es la primera ley que debes dominar. En una columna de lecho fijo, describes cómo varía la concentración del contaminante a lo largo del tiempo y del espacio.

Ecuación general de balance para el adsorbato en un lecho fijo:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -u \frac{\partial C}{\partial z} + D_{ax} \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} - \frac{(1 - \varepsilon)}{\varepsilon} \rho_p \frac{\partial q}{\partial t}$$

Símbolo	Significado	Unidades
C	Concentración del contaminante en el fluido	mg/L o mol/m ³
t	Tiempo	s
u	Velocidad superficial del fluido (caudal / área)	m/s
z	Posición axial en la columna	m
D_{ax}	Coeficiente de dispersión axial	m ² /s
ε	Porosidad del lecho (fracción vacía)	adimensional
ρ_p	Densidad de la partícula adsorbente	kg/m ³
q	Concentración de contaminante adsorbido en el sólido	mg/g o mol/kg

¿Qué significa esta ecuación?

- El primer término ($\partial C / \partial t$) es la **acumulación** de contaminante en el fluido.
- El segundo término ($-u \partial C / \partial z$) es el **transporte por convección** (el flujo que arrastra el contaminante).
- El tercer término ($D_{ax} \partial^2 C / \partial z^2$) es la **dispersión axial** (mezcla difusiva a lo largo de la columna).
- El cuarto término ($-\frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon} \rho_p \partial q / \partial t$) es la **transferencia de masa al sólido** (lo que se adsorbe).

Simplificaciones comunes:

- Régimen permanente:** $\partial C / \partial t = 0$ (la concentración no cambia con el tiempo).
- Dispersión axial despreciable:** $D_{ax} \approx 0$ (flujo pistón ideal).
- Sin reacción química en la fase fluida:** solo adsorción.

Con estas simplificaciones, la ecuación se reduce a:

$$u \frac{\partial C}{\partial z} = - \frac{(1 - \varepsilon)}{\varepsilon} \rho_p \frac{\partial q}{\partial t}$$

2. BALANCE DE ENERGÍA MECÁNICA (PÉRDIDA DE CARGA)

Para dimensionar la bomba y las tuberías, necesitas calcular la caída de presión a través del lecho empacado. La **ecuación de Ergun** es la correlación más utilizada para esto:

$$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{(1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \frac{\mu u}{\phi_s^2 d_p^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon)}{\varepsilon^3} \frac{\rho u^2}{\phi_s d_p}$$

Símbolo	Significado	Unidades
ΔP	Caída de presión	Pa
L	Longitud del lecho	m
ε	Porosidad del lecho	adimensional
μ	Viscosidad dinámica del fluido	Pa·s
u	Velocidad superficial del fluido (Q/A)	m/s
ϕ_s	Factor de esfericidad de las partículas	adimensional
d_p	Diámetro de partícula	m
ρ	Densidad del fluido	kg/m ³

Interpretación:

- El **primer término** (con 150) corresponde a la **pérdida por fricción en régimen laminar** (flujo viscoso).
- El **segundo término** (con 1.75) corresponde a la **pérdida por turbulencia y efectos inerciales**.

Ecuación de Bernoulli extendida (balance de energía mecánica):

Se utiliza para determinar la carga total del sistema, incluyendo las pérdidas por fricción (h_f):

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_f$$

Donde h_f (pérdida de carga) se obtiene de:

$$h_f = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{L}{\rho g} \left[150 \frac{(1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \frac{\mu u}{\phi_s^2 d_p^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon)}{\varepsilon^3} \frac{\rho u^2}{\phi_s d_p} \right]$$

Aplicación práctica: Esta ecuación te permitirá determinar si la bomba peristáltica que usarán es capaz de mantener el caudal deseado sin exceder su capacidad máxima de presión.

3. CINÉTICA DE ADSORCIÓN Y CURVA DE RUPTURA

El rendimiento de una columna se describe mediante la **curva de ruptura (breakthrough curve)**: la concentración de salida en función del tiempo o del volumen tratado. El tiempo de ruptura (t_b) es cuando la concentración de salida alcanza un valor límite (ej. 5-10% de la entrada).

Modelo de Thomas (uno de los más usados para lechos fijos):

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{k_{Th}}{Q}(q_0M - C_0V)\right)}$$

Forma linealizada (para ajuste de datos experimentales):

$$\ln\left(\frac{C_0}{C_t} - 1\right) = \frac{k_{Th}q_0M}{Q} - k_{Th}C_0t$$

Símbolo	Significado
C_0	Concentración de entrada del contaminante (mg/L)
C_t	Concentración de salida en el tiempo t (mg/L)
k_{Th}	Constante cinética de Thomas (L/min·mg)
Q	Caudal (L/min)
q_0	Capacidad de adsorción en equilibrio (mg/g)
M	Masa total de adsorbente en la columna (g)
V	Volumen de fluido tratado en el tiempo t (L)

Aplicación práctica: Este modelo ajusta muy bien las curvas de ruptura en columnas de lecho fijo y te permitirá estimar la capacidad de remoción del sistema y predecir cuándo la columna se saturará.

4. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN (EQUILIBRIO)

Para entender cuánto contaminante puede retener tu adsorbente en condiciones de equilibrio, usas las isotermas. Las dos más comunes son:

Isoterma de Langmuir (adsorción en monocapa):

Supone adsorción en una monocapa sobre sitios homogéneos:

$$q_e = \frac{q_{max} K_L C_e}{1 + K_L C_e}$$

Forma linealizada (para ajuste de datos):

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{q_{max}} C_e + \frac{1}{K_L q_{max}}$$

Símbolo	Significado
q_e	Cantidad adsorbida en equilibrio (mg/g)
q_{max}	Capacidad máxima de adsorción (mg/g)
K_L	Constante de Langmuir (L/mg)
C_e	Concentración en equilibrio en el fluido (mg/L)

Isoterma de Freundlich (adsorción en multicapa, empírica):

Supone adsorción en superficies heterogéneas:

$$q_e = K_F C_e^{1/n}$$

Forma linealizada (para ajuste de datos):

$$\log q_e = \log K_F + \frac{1}{n} \log C_e$$

Símbolo	Significado
K_F	Constante de Freundlich (mg/g · (L/mg) ^{1/n})
n	Factor de heterogeneidad (adimensional)

5. NÚMEROS ADIMENSIONALES (ESCALAMIENTO)

Para hacer el **scale-down** correctamente, necesitas mantener ciertos números adimensionales constantes entre la escala real y la de laboratorio.

Número de Reynolds (Re): Caracteriza el régimen de flujo.

$$Re = \frac{\rho u d_p}{\mu}$$

- $Re < 10$: flujo laminar (predomina la viscosidad).
- $10 < Re < 1000$: flujo de transición.
- $Re > 1000$: flujo turbulento (predomina la inercia).

En el paper de referencia, el Re calculado fue de 497, correspondiente a un flujo laminar.

Número de Peclet (Pe): Mide el grado de dispersión axial en la columna.

$$Pe = \frac{uL}{D_{ax}}$$

- $Pe \gg 1$: La convección domina sobre la difusión (flujo pistón ideal).
- Pe bajo: Dispersión axial significativa (mezcla).

Regla práctica: Si $Pe > 100$, la dispersión axial es despreciable.

Número de Schmidt (Sc): Relaciona la difusión de cantidad de movimiento con la difusión molecular:

$$Sc = \frac{\mu}{\rho D_{AB}}$$

Donde D_{AB} es la difusividad molecular del contaminante en el agua (m²/s).

Tiempo de residencia hidráulico (τ):

$$\tau = \frac{V_{lecho}}{Q} = \frac{\varepsilon \cdot A \cdot L}{Q}$$

Donde A es el área transversal de la columna.

6. TRANSFERENCIA DE MASA (COEFICIENTES Y CORRELACIONES)

La velocidad a la que el contaminante se transfiere del fluido al adsorbente se describe mediante el coeficiente de transferencia de masa externo (k_f).

Número de Sherwood (Sh):

Es el número adimensional clave para la transferencia de masa:

$$Sh = \frac{k_f d_p}{D_m}$$

Donde D_m es la difusividad molecular del contaminante en el fluido (m^2/s).

Correlación de Wakao-Funazkri (recomendada para lechos empacados):

$$Sh = 2.0 + 1.1 Re^{1/3} Sc^{1/3}$$

Correlación de Wilson-Geankoplis (alternativa):

$$Sh = \frac{1.09}{\varepsilon} Re^{1/3} Sc^{1/3}$$

Aplicación práctica: Con estas correlaciones, puedes estimar el coeficiente de transferencia de masa y predecir la velocidad de adsorción.

7. DIRECTRICES OPERATIVAS DE DISEÑO

Tiempo de Contacto en Lecho Vacío (EBCT):

$$EBCT = \frac{V_{lecho}}{Q} = \frac{\pi D^2 L}{4Q}$$

Longitud de Lecho no Utilizado (LUB):

Es la porción de la columna que aún no está saturada en el momento de la ruptura:

$$LUB = \frac{Q \cdot t_b}{A} \left(1 - \frac{C_t}{C_0} \right)$$

La altura total de la columna se relaciona con:

$$H_{total} = H_{utilizada} + LUB$$

Relación Diámetro Columna / Diámetro de Partícula:

Se debe mantener: $\frac{D}{d_p} > 10$

Razón: Para evitar la canalización (*channeling*) del fluido en las paredes de la columna.

Aplicación	Ecuación	Variable clave
Balance de materia	$\frac{\partial C}{\partial t} = -u \frac{\partial C}{\partial z} + D_{ax} \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} - \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon} \rho_p \frac{\partial q}{\partial t}$	$C(z, t)$
Pérdida de carga	$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^3} \frac{\mu u}{\phi_s^2 d_p^2} + 1.75 \frac{(1-\varepsilon)}{\varepsilon^3} \frac{\rho u^2}{\phi_s d_p}$	ΔP
Curva de ruptura	$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{k_{Th}}{Q} (q_0 M - C_0 V)\right)}$	Tiempo de saturación
Isoterma Langmuir	$q_e = \frac{q_{max} K_L C_e}{1 + K_L C_e}$	Capacidad de adsorción
Isoterma Freundlich	$q_e = K_F C_e^{1/n}$	Capacidad de adsorción
Reynolds	$Re = \frac{\rho u d_p}{\mu}$	Régimen de flujo
Peclet	$Pe = \frac{uL}{D_{ax}}$	Dispersión axial
Tiempo de residencia	$\tau = \frac{\varepsilon AL}{Q}$	Escala temporal
Sherwood (Wakao)	$Sh = 2.0 + 1.1 Re^{1/3} Sc^{1/3}$	Transferencia de masa
EBCT	$EBCT = \frac{\pi D^2 L}{4Q}$	Tiempo de contacto
LUB	$H_{total} = H_{utilizada} + LUB$	Altura de columna